



第 4 章 科學記號

4-1 科學記號的意義

1. 下表是蒲福風級(Beaufort scale)的描述。

(1) 你覺得風速幾級就會有危險性，
學校應該停班停課呢？ 7 級。

(2) 風速 24.4m/s，是屬於哪 1 個級數呢？ 9 級。



級數	風速(m/s)	陸上情況
0	0~0.2	靜，煙直向上
1	0.3~1.5	煙能表示風向，風向標不轉動
2	1.6~3.3	人面感覺有風，樹葉有微響，風向標轉動
3	3.4~5.4	樹葉及小樹枝搖動不息，旗展開
4	5.5~7.9	吹起地面灰塵和紙張，小樹枝搖動。
5	8.0~10.7	有葉的小樹整棵搖擺；內陸水面有波紋。
6	10.8~13.8	大樹枝搖擺，持傘有困難，電線有呼呼聲。
7	13.9~17.1	全樹搖動，人迎風前行有困難。
8	17.2~20.7	小樹枝折斷，人向前行阻力甚大。
9	20.8~24.4	煙囪頂部移動，木屋受損。
10	24.5~28.4	大樹連根拔起，建築物損毀。
11	28.5~32.6	陸上少見，建築物普遍損毀。

感受生活中
等級的例子

亦能理解
分級的標準
為何

註：天然災害停止上班及上課作業辦法 t.ly/L1Gb

2. 表現等級的數字，怎麼寫會比較合理呢？

老師想買一部車，到了車行...

老師：這部車不錯，很貴吧？

銷售員：不貴啦，百萬等級。

老師：幾個百萬？

銷售員：20 個百萬。

老師：我買不起！那

不叫百萬了吧！那應

該說成什麼比較恰當？



千萬	百萬	十萬
	20	
2		

請修改成比較合理的紀錄

到了晚上，老師和朋友聚餐。

老師：今天買了部新車。

友人：什麼等級？

老師：千萬等級。

友人：幾個千萬？

老師：0.06 個千萬。

友人：這是哪門子

的千萬跑車，

明明是...



千萬	百萬	十萬
0.06	0.6	
		6

請修改成比較合理的紀錄

3. 阿志最近買了一台百萬等級的跑車，他可能花了多少錢？

最多、最少分別是多少呢？請完成表格的填寫。

位值	千萬	百萬	十萬	萬	千	百	十	個
最少		1	0	0	0	0	0	0
最多		9	9	9	9	9	9	9

感受一個等級內
範圍的大小

4. 完成下面算式的運算後，

左邊的算式會從「千的等級」升級變成「萬」的等級，

右邊的算式會從「萬的等級」降級變成「千」的等級。

感受
多一點點就
晉級

$$\begin{array}{r}
 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \quad \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\
 + \quad \quad \quad 1 \quad \quad \quad - \quad \quad \quad 1 \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \quad \quad 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9
 \end{array}$$

感受
少一點點就
降級

5. 比較下面兩個數字的大小。

註：「...」代表不知道有幾個數字在裡面。

(1) 43789...765 與 865453...453，哪一個數字比較大？

☐ 43789...765 ☐ 865453...453 ☒ 不知道

(2) 如果 43789...765 比 865453...453 多了 1 個位數，

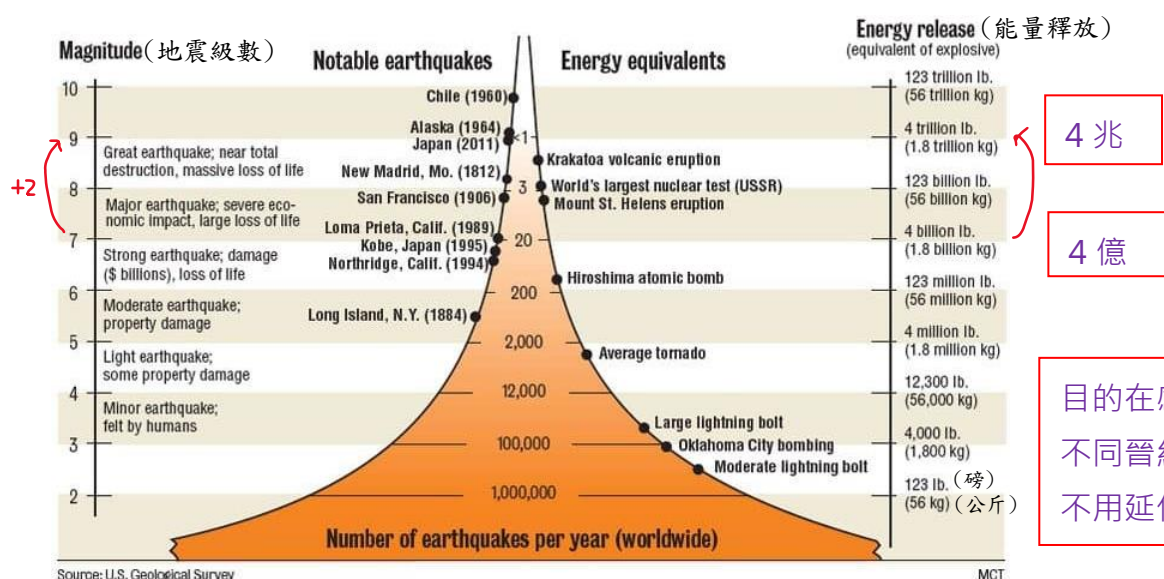
哪一個數字比較大？☒ 43789...765 ☐ 865453...453 ☐ 不知道

感受
可以用位數
決定大小(等級)

6. 1999 年 9 月 21 日發生在台灣集集的大地震，芮氏規模 7.3 級；

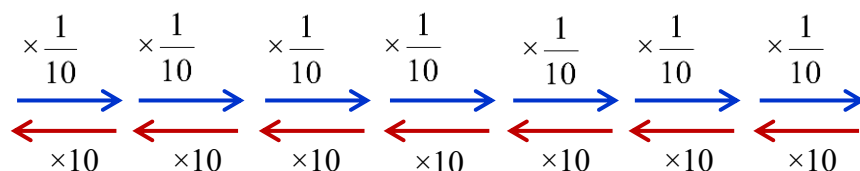
2011 年 3 月 11 日發生在日本福島的大地震，芮氏規模 9.1 級。

從 7 級到 9 級，地震所釋放的能量變幾倍？1000 倍。



4-2 科學記號的表示

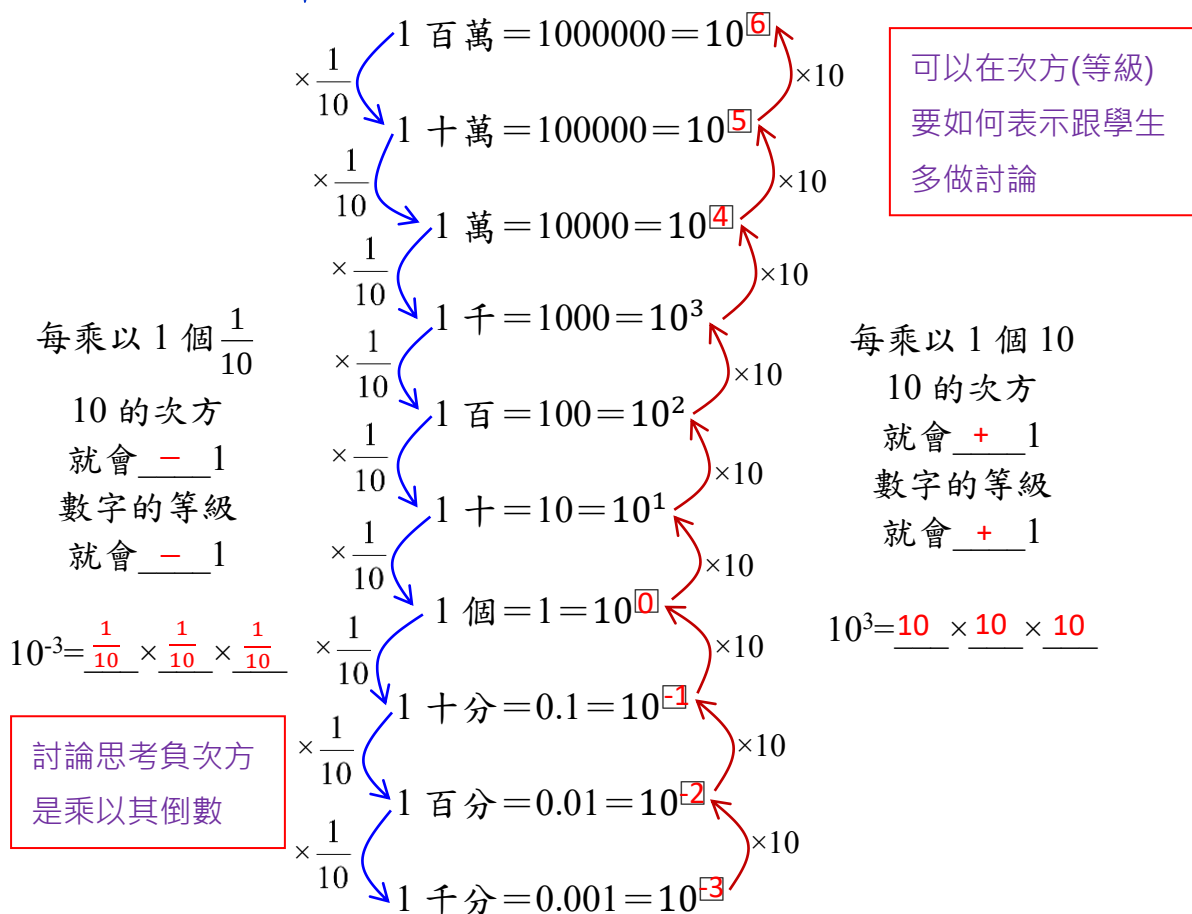
1. 在 10 進位的位值表，乘以 10 會**升級**(進位)，除以 10 會**降級**(退位)，請完成下面空格的填寫，「10 倍」被稱為**晉級標準**。



位值	萬	千	百	十	個	十分	百分	千分
數值	10000	1000	100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
10 的次方	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
數字等級	4	3	2	1	0	-1	-2	-3

降級

升級



2. 以「10 倍」為晉級標準來表現數字 857000 的等級，從個位(10^0)的等級 0 級開始，十位(10^1)的等級為 1 級，百位(10^2)的等級為 2 級，依此類推，857000 的等級為 5 級，857000 可被改寫為 8.57 $\times 10^5$ 。

可討論只有這樣的表示方式嗎?(不一定)
有什麼好處?
(可以準確表示大小)

$10^{\text{次方}}$	10^6	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}
位值	百萬	十萬	萬	千	百	十	個	十分
數字		8	5	7	0	0	0	


 5 4 3 2 1 0 等級
 8.57

3. 以「10 倍」為晉級標準來表現數字 0.00023 的等級，從個位(10^0)的 0 級開始，十分位(10^{-1})的等級為 -1 級，百分位(10^{-2})的等級為 -2 級，依此類推，0.00023 的等級為 -4 級，0.00023 可被改寫為 2.3 $\times 10^{-4}$ 。

$10^{\text{次方}}$	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
位值	百	十	個	十分	百分	千分	萬分	十萬分
數字			0.	0	0	0	2	3


 0 -1 -2 -3 -4 等級
 2.3

結論：以「10 倍」為晉級標準來改寫數字的格式被稱為科學記號，紀錄為 $a \times 10^n$ ， n 為整數，為了表現真正的等級， a 至少要有 1，最多不能有 10，因為，比 1 小會降級，滿 10 會升級。

4. 請以科學記號來改寫下面的數字。

(1) 250000000  <u>876543210 等級</u> 改寫為 <u>2.5</u> $\times 10^8$	(2) 638000 <u>543210</u> = <u>6.38</u> $\times 10^5$	(3) 0.00073  <u>0-1-2-3-4 等級</u> 改寫為 <u>7.3</u> $\times 10^{-4}$
(4) 0.0000245 <u>0-1-2-3-4-5</u> = <u>2.45</u> $\times 10^{-5}$	(5) 0.0059 <u>0-1-2-3</u> = <u>5.9</u> $\times 10^{-3}$	(6) 9200000 <u>6543210</u> = <u>9.2</u> $\times 10^6$

5. 阿志說 2.451×10^{-3} 是一個負數，你同意嗎？為什麼呢？

不同意，因為負數次方是位值變小，是 0.002451 (一個正小數)

4-3 科學記號的計算：108 課綱科學記號只談比較大小。

不急著給策略
讓學生自行歸納

1. 比較兩個數字的大小

(1) $0.9 \times 10^5 \leq 20 \times 10^4$ 表示出正確等級，自然比出大小							(2) $90 \times 10^{-5} > 0.2 \times 10^{-4}$						
10^6	10^5	10^4	10^3	10^2		10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
	0.9	9									9	90	
	2	20									0.2	2	

換成同等級才好算

2. 請使用科學記號來表現計算結果。

(1) $9 \times 10^5 + 2 \times 10^4$ $= 9.2 \times 10^5$							(2) $9 \times 10^{-5} - 2 \times 10^{-4}$ $= -(1.1 \times 10^{-4})$						
10^6	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
	9	90									0.9	9	
		2									2		
	9.2	92								-	1.1		
(3) 527×1000 $= 5.27 \times 10^2 \times 10^3$ $= 5.27 \times 10^5$							(4) $527 \div 100000$ $= 5.27 \times 10^2 \div 10^5$ $= 5.27 \times 10^{-3}$						
(5) 527×10^{-6} $= 5.27 \times 10^2 \times 10^{-6}$ $= 5.27 \times 10^{-4}$							(6) $527 \div 10^{-4}$ $= 5.27 \times 10^2 \div 10^{-4}$ $= 5.27 \times 10^2 \div (\frac{1}{10})^4$ $= 5.27 \times 10^2 \times 10^4 = 5.27 \times 10^6$						
(7) $(9 \times 10^5) \times (2 \times 10^4)$ $= 2 \times 9 \times 10^5 \times 10^4$ $= 18 \times 10^{5+4}$ $= 18 \times 10^9 = 1.8 \times 10^{10}$							(8) $(9 \times 10^{-5}) \div (2 \times 10^{-4})$ $= (9 \div 2) \times (10^{-5} \div 10^{-4})$ $= 4.5 \times 10^{-5} \times 10^4 = 4.5 \times 10^{-1}$						

特別強調負號是對
整個數，不是對 a 而已

讓孩子感受
乘 10 跟除以 10 的負次方
會升級
乘 10 的負次方跟除以 10
會降級

3. 已知某公司去年的營業額為四千零七十億元，請用科學記號表示此營業額。【基101】

$$407000000000 = 4.07 \times 10^{11} \quad \text{A: } 4.07 \times 10^{11}$$

4. 請將 $\frac{2}{25}$ 寫成科學記號。【基 95I】 $\frac{2}{25} = \frac{8}{100} = 8 \times 10^{-2}$ A: 8×10^{-2}

5. 用科學符號(即科學記號)可將 1234 表示成『 1.234×10^3 』，若 A 的科學符號可表示成『 1.23456×10^8 』，則 A 為幾位數？【基 94-1】

876543210

123456000 $\rightarrow 8+1=9$ A:9 位數

6. 將 4.31×10^{-5} 寫成小數形式，則其小數點後第四位數字為何？

【基 96 II】 0 -1-2-3-4-5

0.0000431 A:0

7. 請比較下面四個數字的大小。

(A) 9.5×10^{-9} (B) 2.5×10^{-9} (C) 9.5×10^{-8} (D) 2.5×10^{-8}

【基 96I】

A: (B) < (A) < (D) < (C)

8. 民國 106 年 8 月 15 日，大潭發電廠因跳電導致供電短少約 430 萬瓩，造成全臺灣多處地方停電。已知 1 瓩等於 1 千瓦，求 430 萬瓩等於多少瓦？請以科學記號表示。【會 108】

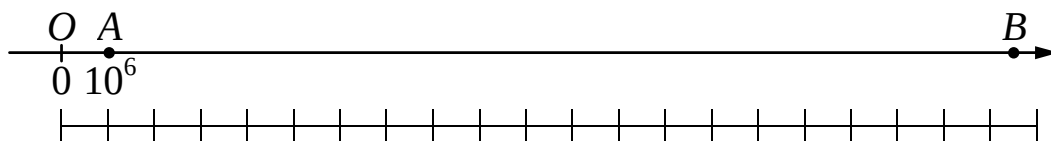
$$4300000 \times 1000 = 4.3 \times 10^6 \times 10^3 = 4.3 \times 10^9$$

A: 4.3×10^9

9. 小明在網路上搜尋到水資源的資料如下：「地球上水的總儲量為 1.36×10^{18} 立方公尺，其中可供人類使用的淡水只占全部的 0.3%。」根據他搜尋到的資料，判斷可供人類使用的淡水有多少立方公尺？請以科學記號表示。【會 103】

$$1.36 \times 10^{18} \times 0.3\% = 1.36 \times 10^{18} \times \frac{0.3}{100} = 1.36 \times 0.3 \times 10^{18} \times 10^{-2} \\ = 0.408 \times 10^{16} = 4.08 \times 10^{15} \quad \text{A: } 4.08 \times 10^{15}$$

10. 下圖的數線上有 O、A、B 三點，其中 O 為原點，A 點所表示的數為 10^6 。根據圖中數線上這三點之間的實際距離進行估計，請寫出 B 點可能表示的數？【會 106】



$$20.5 \times 10^6 = 2.05 \times 10^7 \quad \text{A: } 2.05 \times 10^7$$